

文字化けの犯人はQRじゃなかった

～業務用スキャナー選定で文字化けを避けるために～



<https://github.com/akutor...>

スキャナーを買った理由

保守連絡時などで業務ID?(おそらく商品種別的なもの?)をバーコードにして、スキャナーで読み取り→入力画面に反映させる人が社内にはいた。

それに「感動」して、業務用スキャナー（Inateck BCST-72）を衝動買いしつつ、QRコード・バーコードを生成するツールも自作。個人的に運用していました

内容の割にはちょっとは役に立っている模様

~~最近AIを使ってツールを作るのは楽しいと感じる!!!!~~

何があったのか

何があったのか



自作したQR・バーコード生成ツールで日本語入りのQRコードを作り、このスキャナーで読み取ってみたところ、**文字化けする**という問題が発生(windows11で発生)

スマホのカメラで読む分には問題なし。業務スキャナー読み取りで文字化けしていた

PCの設定などで使おうと思っていたが、出力が文字化けして使い物にならないため、業務用スキャナーでの文字化けを回避する方法を調査することにした

最初の問題：文字コード

QRコードの仕様上、中身はただのバイト列。「どの文字コードで解釈するか」の指定をもたない。(ただ、特に指定がなければISO/IEC 8859-1で解釈するのが仕様上のデフォルト)

一方漢字・かなについては、通称「Shift-JIS」で解釈される仕様の模様

自分が使っていたIMEがGoogle IMEだったため、Shift-JISでエンコードすれば日本語の文字化けが解消された

→ 対策として UTF-8 / Shift-JIS を選んで生成できる機能を実装した

ただ、Microsoft IMEを使っていると、Shift-JISやBOM付きUTF-8でエンコードしても文字化けした

Microsoft IMEの解釈文字コードはUTF-16らしく、どうあがいても文字化けした

Windows アプリケーションは Unicode の UTF-16 実装を使用します。UTF-16 では、ほとんどの文字は 2 バイト コードで識別されます。

実際にUTF-16でQRコード自体は生成できたが、IME×スキャナー側の解釈設定の**全組み合わせ**で読み取りに失敗。そもそもUTF-16エンコードのQRコード自体が一般的ではなく、別のアプローチが必要だった

スキャナーの接続方式

スキャナーはおおよそ3種類程度の接続方式を提供している

- **HID キーボードエミュレーション**（今回の犯人はこれ）
 - PCには**仮想キーボード**として認識され、読み取った文字列をキーボード入力として注入する
 - ゼロ設定で動くのが売りだが、IME・キーボード配列の設定を直接受けてしまい、非ASCIIは力技に頼る構造上、日本語で詰まりやすい

- **COM ポート（仮想シリアル）モード**

- USB や Bluetooth Classic の SPP（Serial Port Profile）で「ただのシリアルポート」として見える
- 生バイト列をアプリ側が自分でデコードするので IME もキーボードエミュレーションも一切関係ない
 - Zebra/Honeywell/Datalogic 等の老舗スキャナーは数十年前からこれに対応しており、業務システムでは実はこちらが「本命」の接続方式
- **今回買ったスキャナーはこれに非対応で、選べなかった**

- **BLE GATT + 独自 SDK**

- Bluetooth Classic の SPP に相当する標準規格が BLE には存在しないため、各社が独自プロトコル を作らざるを得ない
- Inateck が特別面倒なのではなく、BLE 専用機はこの面倒さから逃れられないというのが実情
- **実際に確認したところ**、公式SDKなしでは中身を解析できないベンダー独自プロトコルだった

じゃあどうすればいいのか

機種を選ぶ前に、まず「読み取ったデータを何に使うか」を明確にする

- **専用アプリでデータを受け取り、処理・登録する場合：**
 - COM/SPP対応機種を選ぶ
 - 生バイト列を自分でデコードできるので、この手の文字化けはそもそも起きない
 - 他のPCでも利用することを想定している場合(つまり、スキャナーを使うPCの環境が統一されていない場合)も、COM/SPP対応機種を選ぶのが無難
- **既存の入力欄にIDを流し込むだけで足りる場合：**
 - HIDキーボードエミュレーションで十分
 - ただしQR/バーコード側にはID等ASCII安全な値だけを入れる設計にする
 - JANやISBNなどの規格バーコードは、そもそもASCII安全な値しか入らないので、HIDキーボードエミュレーションでも文字化けしない

まとめ

- QRコードの生成方式ではなく、読み取り方式によって挙動が大きく変わる
- HIDキーボードエミュレーションが原因。PCに仮想キーボードとして認識され、IME・キーボード配列の影響を直接受ける転送方式だった
- スキャナーの接続方式は事前に確認しておきたい
- 選定基準は「読み取ったデータを何に使うか」（詳しくは前ページの通り）

想定質問

Q. Web Serial APIを使えばブラウザから直接読ませられたのでは？

実はブラウザから直接COMポートを叩ける「Web Serial API」という仕組みがある。ただし対応は実質Chrome系のみ。Safariは非対応、Firefoxも対応したばかりで、会社標準のブラウザで確実に動かしたい業務アプリだとHIDの方が現実的

Q. Macの場合はどうなるのか？

未検証。ただしAlt+NumpadはWindows固有の仕組みなので、同じ現象（Num Lockの点滅）は起きないはず。HIDキーボードエミュレーションであること自体は変わらないため、入力方式の影響を受けるという根本原因は同様に起きうる

Q. クリップボード経由（コピペ）なら回避できたのでは？

HIDキーボードエミュレーションは「キーボードとして認識される」仕組みで、クリップボードへの書き込み自体ができない（USBキーボード規格にクリップボード操作は含まれない）。実現するにはCOM/SPP等で受け取ったデータを、アプリ側で自前でクリップボードに書き込む実装が別途必要

Q. QRじゃなくバーコードにすれば良かったのでは？

自作ツールのバーコード（Code128）は元々ASCII文字のみ対応。バーコードは規格上ASCII安全な値が前提になっていることが多く、この手の文字化け自体が起きにくい。JAN/ISBNの話と同じ理屈で、最初からIDだけ持たせる設計にしていれば問題は起きなかった

Q. 他のスキャナー（Zebra/Honeywellなど）なら最初から問題なかったのか？

可能性は高い。「スキャナーの接続方式」で触れた通り、老舗メーカーはCOM/SPPモードに対応していることが多い。今回はInateckの安価なBLE専用モデルを選んだことが、そもそもの選定ミスだったかもしれない

Q. なぜGoogle IMEとMicrosoft IMEで結果が違ったのか、結局わからなかったのか？

正直、原因は特定できていない。同一ロケールでIMEだけ切り替えて検証したため、システムロケールの違いが原因でないことは確認済みだが、それ以上は追いきれなかった

Q. QRの「漢字モード」を使えば良かったのでは？

QR仕様にはShift-JISの日本語を効率的に格納する専用の「漢字」モードがある。ただしこれはQRコード内部でのデータの詰め方（生成側）の話で、スキャナーが読み取った後にどう転送するか（今回の本当の原因）とは別の層の話。漢字モードを使っても、今回の問題は変わらず起きていたはず